

KUIS 2

Database Management System (DBMS)

Cakupan Materi

BAB 7 Normalisasi Database

BAB 8 Transaction dan Concurrency Control

BAB 9 Indexing dan Query Processing

Soal 1

Jelaskan tujuan utama normalisasi dalam perancangan database.

Soal 2

Jelaskan perbedaan:

Insert Anomaly

Update Anomaly

Delete Anomaly

serta berikan contoh masing-masing.

Soal 3

Apa yang dimaksud dengan:

Functional Dependency

Berikan minimal dua contoh.

Soal 4

Diberikan tabel:

NIM	Nama	KodeMK	NamaMK	Nilai
-----	------	--------	--------	-------

Identifikasi:

Primary Key

Functional Dependency

Partial Dependency

yang mungkin terjadi.

Soal 5

Jelaskan syarat dari:

1NF

2NF

3NF

BCNF

Soal 6

Diberikan tabel:

NIM	Nama	KodeProdi	NamaProdi
-----	------	-----------	-----------

Identifikasi:

Functional Dependency

Transitive Dependency
yang terjadi.

Soal 7

Ubah tabel berikut hingga mencapai bentuk 3NF:

NIM	Nama	Kode- Prodi	NIM Pradik
-----	------	----------------	---------------

Soal 8

Bandingkan:

Normalisasi

Denormalisasi

beserta keuntungan dan kerugiannya.

Soal 9

Jelaskan apa yang dimaksud dengan:

Transaction

dan mengapa diperlukan dalam DBMS.

Soal 10

Jelaskan empat sifat ACID:

Atomicity

Consistency

Isolation

Durability

Soal 11

Bandingkan:

COMMIT

ROLLBACK

SAVEPOINT

Soal 12

Jelaskan seluruh transaction state:

Active

Partially Committed

Committed

Failed

Aborted

Soal 13

Apa yang dimaksud dengan:

Concurrency Control
dan mengapa diperlukan?

Soal 14

Jelaskan perbedaan:

Serial Schedule

Non-Serial Schedule

Soal 15

Jelaskan:

Lost Update

Dirty Read

Non-Repeatable Read

Phantom Read

Soal 16

Bandingkan:

Shared Lock

Exclusive Lock

Soal 17

Apa yang dimaksud dengan:

Deadlock

Jelaskan penyebab dan cara penanganannya.

Soal 18

Jelaskan fungsi:

Log File

dalam proses recovery database.

Soal 19

Apa yang dimaksud dengan:

Index

dan bagaimana index dapat mempercepat pencarian data?

Soal 20

Bandingkan:

Primary Index

Secondary Index

Soal 21

Jelaskan perbedaan:

Clustered Index

Non-Clustered Index

Soal 22

Bandingkan:

Dense Index

Sparse Index

Soal 23

Mengapa struktur:

B+ Tree

menjadi struktur index yang paling banyak digunakan pada DBMS modern?

Soal 24

Jelaskan kelebihan dan kekurangan:

Hash Index

Soal 25

Apa yang dimaksud dengan:

Full Table Scan

dan mengapa biasanya dihindari pada database besar?

Soal 26

Jelaskan tahapan Query Processing:

Parsing

Optimization

Execution

Soal 27

Apa fungsi:

Query Optimizer

dalam DBMS?

Soal 28

Jelaskan pengertian:

Execution Plan

dan mengapa penting untuk analisis performa query.

Soal 29

Sebuah tabel berisi:

10 juta baris data
tanpa index.

Analisis dampaknya terhadap performa query:

```
SELECT *  
FROM mahasiswa  
WHERE nim='23001';
```

Soal 30

Analisis hubungan antara:

Normalisasi

Transaction

Index

Query Optimizer

dalam membangun sistem database yang efisien dan konsisten.

KUIS 2 selesai.

Selanjutnya:

BAB 10 – Backup, Recovery, dan Security